

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный технический университет»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по УР



А.В. Мышлявцев

2016 г.

ПРОГРАММА

вступительных испытаний в форме междисциплинарного экзамена
по направлению подготовки магистров
18.04.01 – «Химическая технология»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании. Лица, предъявляющие диплом магистра, диплом того же или более высокого уровня могут быть зачислены только на договорной основе.

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки **18.04.01 – «Химическая технология»**.

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению подготовки **18.04.01 – «Химическая технология»** разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров **18.03.01 – «Химическая технология»** и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению.

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен, перечень вопросов и список рекомендуемой для подготовки литературы.

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена проводятся в виде письменного тестирования в соответствии с утверждённым расписанием.

Тест содержит 20 вопросов и задач с выбором одного или нескольких вариантов ответа из нескольких вариантов ответа и 10 вопросов и задач с кратким ответом (число или слово, фраза).

На ответы по вопросам и задачам билета отводится 90 минут.

Результаты испытаний оцениваются по сто бальной шкале.

Результаты испытаний оглашаются не позднее чем через три рабочих дня.

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Дисциплины, входящие в междисциплинарный экзамен

Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного экзамена базируется на основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению **18.03.01 – «Химическая технология»**. Вопросы по междисциплинарному экзамену охватывают основополагающие положения следующих дисциплин:

- Физическая химия
- Органическая химия

- Общая химическая технология
- Процессы и аппараты химической технологии
- Технология переработки нефти
- Технология углеродных материалов

3.2 Тематика вопросов по дисциплинам, входящим в междисциплинарный экзамен, и рекомендуемая для подготовки литература

1. Физическая химия

Перечень вопросов

1. Агрегатные состояния вещества. Уравнение состояния идеального газа. Реальные газы. Уравнение состояния реального газа. Критические параметры. Сжижение газов.

2. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Примеры перехода энергии в виде теплоты и работы. Теплоемкость веществ. Молярные теплоемкости газов при постоянном давлении или постоянном объеме, соотношение

между ними. Зависимость теплоемкости от температуры. Закон Кирхгофа.

3. Формулировки Второго начала термодинамики. Принцип Каратеодори и введение понятия энтропии. Уравнение для энтропии. Математическая запись Второго начала термодинамики.

4. Факторы, определяющие направление химических реакций. Принцип минимума внутренней энергии системы и максимума термодинамической вероятности состояния системы.

5. Закон действия масс и равновесие. Динамический характер химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Связь изменения энергии Гиббса и константы равновесия. Расчет констант равновесия химических реакций.

Рекомендуемая литература

1. Жуховицкий А.А., Шварцман Л.А. Физическая химия. М: Металлургия, 2001.
2. Краснов К.С., Воробьев Н.К., Годнев И. Н. и др. Физическая химия. В 2 кн. М.: Высшая школа, 2001.
3. Зимон А.Д. Физическая химия. М: Химия, М.: Агар, 2003.
4. Самохин И.А. Физическая химия. М: МГУ, 2001.
5. Стромберг А.Г. Физическая химия. М: Высшая школа, 2001.
6. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химии. М.:, 2001

2. Органическая химия

Перечень вопросов

1. Классификация и систематическая номенклатура органических соединений. Явление изомерии. Виды изомерии. Структурная изомерия. Геометрическая цис- и транс- изомерия. Стереои́зомерия. Проекционные формулы Фишера. Энан́тиомеры и раце́маты. Диастереомеры.
2. Характеристики химических связей (энергия связи, длина, кратность, полярность). Электронные смещения в молекулах. Индуктивный (+I, -I) и мезомерный (+M, -M) эффекты.
3. Классификация органических реакций. Реакции присоединения (A), отщепления (E), замещения (R, S). Природа реагирующих частиц: радикалы, нуклеофилы и электрофилы; карбокатионы, карбоанионы.
4. Механизм реакции электрофильного присоединения по двойной углерод-углеродной связи. Правило Марковникова и его современное обоснование.
5. Механизм реакции электрофильного замещения в бензольном ядре. Понятие о σ - и π -комплексах, энергетический профиль реакции.

Рекомендуемая литература

1. Шабаров Ю.С. Органическая химия. Учеб. Пособие для ВУЗов по направлению химия. М. Химия, 2002, 860 с.
2. Артеменко Л.И. Органическая химия. М. Высшая школа, 2000, 559 с.
3. Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии. М.: Высш. шк., 2001 768 с.
4. Грандберг И.И. Органическая химия. Учеб. для ВУЗов. М.: Дрофа, 2004 . 671.

3. Общая химическая технология

Перечень вопросов

1. Катализ. Определение катализа. Виды катализа. Хемосорбция и образование промежуточного активированного комплекса. Энергия активации каталитической реакции. Катализ и равновесие. Использование катализа.
2. Технологические показатели химических реакций - конверсия, выход, селективность, производительность. Зависимость селективности от степени превращения для параллельных и последовательных реакций. Время контакта, объемная скорость; их взаимосвязь с количеством катализатора, длиной слоя.
3. Химические реакторы, основные типы. Материальный и тепловой балансы для реакторов смешения и вытеснения. Примеры реакторов в процессах получения серной кислоты, риформинга бензинов, конверсии метана.
4. Реакторы с кипящим слоем катализатора. Проблема межфазного переноса, способы повышения скорости массообмена. Достоинства и недостатки. Примеры процессов крекинга, дегидрирования парафинов.

5. Процессы с изменяющейся активностью катализатора. Основные причины и явления дезактивации. Приемы снижения дезактивации в процессах дегидрирования, риформинга и др. Реакторы для процессов с дезактивацией катализатора.

Рекомендуемая литература

1. Кондауров Б. П. и др. Общая химическая технология: учеб. пос. для студ. высш. уч. зав. – М.: «Академия», 2005. – 336 с.
2. Кутепов А. М. и др. Общая химическая технология: учеб. пос. для студ. высш. уч. зав. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. 528 с.

4. Процессы и аппараты химической технологии

Перечень вопросов

1. Ламинарное и турбулентное движение жидкостей. Критерий Рейнольдса. Распределение скоростей и средние скорости движения жидкости. Характеристики движения жидкости. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли; примеры его приложения.

2. Механизмы переноса тепла. Основное уравнение теплоотдачи (закон охлаждения Ньютона). Теплопроводность (закон Фурье). Передача тепла через многослойную стенку. Теплопередача. Основные понятия. Направление движения теплоносителей: прямоток, противоток, смешанный ток. Средний температурный напор.

3. Передача тепла конвекцией. Коэффициент теплоотдачи и число Нуссельта. Теплоперенос излучением. Законы Стефана-Больцмана и Кирхгофа. Нагревающие агенты и способы нагревания. Теплообменники. Классификация и конструкции.

4. Механизмы массообменных процессов. Молекулярная диффузия, конвективный перенос. Рабочая линия процесса. Направление массопередачи. Средняя движущая сила массопередачи и число единиц переноса. Определение числа единиц переноса. Влияние перемешивания на среднюю движущую силу. Расчет массообменных аппаратов по ВЕП, ВЭТС (ВЭТТ). Высота аппарата, диаметр колонны.

5. Абсорбция. Законы Генри и Рауля-Дальтона. Расход абсорбента. Технологические варианты абсорбции: батарейный абсорбер, схема с рециркуляцией.

Рекомендуемая литература

1. Дытнерский Ю.И. процессы и аппараты химической технологии: Учеб. Для ВУЗов: в 2-х кн. – М.: Химия, 2002. – 1-400 с., 2- 368 с.
2. Касаткин А.Г., Основные процессы и аппараты химической технологии.: Уч. для ВУЗов. – Изд. 12-е, стереотип, дораб. – М.: Альянс, 2005. – 753 с.
3. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии: Учеб. Для ВУЗов.: в 2-х кн. / под общ. ред. В.Г. Айнштейна, М.: Химия 1999. – 888 с., 2000. – 889-1760 с.

5. Технология переработки нефти

Перечень вопросов

1. Крекинг. Химизм процесса. Термодинамические условия. Сырье и продукты. Принципиальная технологическая схема. Материальный баланс.
2. Каталитический риформинг. Химизм процесса. Термодинамические условия. Сырье и продукты. Принципиальная технологическая схема. Материальный баланс.
3. Гидрокрекинг. Химизм процесса. Термодинамические условия. Сырье и продукты. Принципиальная технологическая схема. Материальный баланс.
4. Гидроочистка. Химизм процесса. Термодинамические условия. Сырье и продукты. Принципиальная технологическая схема. Материальный баланс.
5. Изомеризация и алкилирование. Химизм процесса. Термодинамические условия. Сырье и продукты. Принципиальная технологическая схема. Материальный баланс.

Рекомендуемая литература

1. Маслянский Г.Н., Шапиро Р.Н., Каталитический риформинг бензинов: химия и технология. Л., Химия. 1985, 221с.
2. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. М.:Химия, 2001, 568 с.
3. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Уфа, Гилем, 2002.
4. Радченко Е.Д., Нефедов Б.К., Алиев Р.Р. Промышленные катализаторы гидрогенизационных процессов переработки, М., Химия, 1987, 224с.

6. Технология углеродных материалов

Перечень вопросов

1. Состояние и перспективы производства и применения дисперсных углеродных материалов. Общая классификация и типы дисперсного технического углерода.
2. Общие сведения о технологии углеграфитовых материалов. Основные технологические стадии получения искусственного графита: приготовление масс и зеленых заготовок, обжиг, графитизация.
3. Активные угли, их структура и свойства. Общие сведения о технологии их получения. Способы активации. Области применения.
4. Пиролитический углерод. Свойства и области применения. Механизм и кинетика образования. Волокнистый пиролитический углерод.
5. Стеклоуглерод. Формирование структуры и свойств. Общие сведения о технологии получения. Области применения.

Рекомендуемая литература

1. Достижения в области применения и производства технического углерода, Сб. научн. трудов ВНИИТУ. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1980-1986 гг.

2. Орлов В.Ю., Комаров А.М. и др. «Производство и использование технического углерода для резин» Ярославль, 2002, 512с.
3. Фиалков А.С., Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе, АСПЕКТ пресс, М., 1997.

Декан ФЭОиМ

Ю.А. Краус

Руководитель основной
образовательной программы
подготовки магистров
по направлению 18.04.01

А.С. Белый

Заведующий кафедрой ХТиБ

А.В. Мышлявцев